

	DS : Techniques d'indexation et recherche multimédia	Département d'informatique L2info
---	--	---

Exercice1 :(3pts)

a- Est ce qu'il y a une différence entre un système de gestion de base de données et un système de recherche d'information ?

b- Un terme qui apparaît dans un seul documents d'un corpus est-il discriminant ou non ? Justifier votre réponse.

c- Dans le modèle vectoriel, à quoi correspondent les axes de l'espace vectoriel ?

Exercice2 : (4pts)

Soient les ensembles des termes obtenus de l'indexation des documents D1 et D2 suivants:

D1 = {efficacité, recherche, mesurée, précision, moyenne}

D2 = {modèles, recherche, efficaces, langage, vectoriel}

1. Donner la table des fréquences : terme, document.

2. Calculer TF*IDF de chaque terme où $TF = \frac{freq(t_i, d_j)}{1.5 * (\frac{Longueur_doc_d_j}{Longueur_moy_doc}) + freq(t_i, d_j) + 0.5}$;

$IDF = \log(\frac{N}{N_t})$; où N_t est le nombre de documents contenant le terme t_i et N est le nombre de documents.

Exercice3 :(6pts)

Définir :

a- Recherche d'information (RI)

- b- Un Système de Recherche d'Information (SRI)
- c- Requête
- d- Base de documents

✓ Exercice4 :(7pts)

Soit une collection de 10 images (I_1 à I_{10}). Un expert a déterminé que pour une requête donnée, seules les images I_1 , I_3 , I_5 et I_7 sont pertinentes (soit un total de 4 images pertinentes).

Vous soumettez la requête au système, et celui-ci vous retourne la liste suivante (ordonnée par score de similarité) : **Résultats du système** : [I_1, I_2, I_3, I_4, I_5]

Question 1 : Identifier les valeurs ca , fa , fd , cd

Question 2 : Calculer la Précision et le Rappel

$$P = \frac{ca}{ca + fa} \quad P = 0,6$$

$$R = \frac{cd}{cd + fd} \quad R = 0,75$$

Question 3 : Calcul de la courbe Précision/Rappel

	ca	fa	fd	P	R
I_1	1	0	3	1	$\frac{1}{4}$
I_2	-	-	-	-	-
I_3	2	1	2	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
I_4	-	-	-	-	-
I_5	3	2	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{4}$

$$ca = I_1, I_3, I_5 \quad = 3$$

$$fa = I_2, I_4 \quad = 2$$

$$fd = I_7 \quad = 1$$

$$cd = I_1, I_3, I_5, I_7 \quad = 4$$